

1. A entrada na crontab fica:

```
* * * * * date +"%d/%m/%Y %T.%N"
```

É necessário escapar o sinal de '%' para que ele não seja interpretado como newline.

O atraso vai variar de máquina a máquina, mas pode passar de 1 s:

```
29/09/2025 19:15:00.746467229
29/09/2025 19:16:01.335761300
29/09/2025 19:17:00.527187672
29/09/2025 19:18:00.686756302
29/09/2025 19:19:00.852484002
29/09/2025 19:20:01.005805777
29/09/2025 19:21:00.151837735
29/09/2025 19:22:00.307092173
29/09/2025 19:23:00.462548841
```

2. A entrada em /etc/crontab fica:

```
*/5 * * * * root ping -c 3 www.udesc.br >>/var/log/ping.log
```

3. (a) A linha gerada pelo site é:

```
*/5 * * * * ping -c 3 www.udesc.br > /var/log/ping.log
```

(b) Há duas diferenças:

- i. a linha do site não tem nome de usuário
- ii. a linha do site redireciona saída com ">" em vez de ">>"

Devido a (i), pode-se concluir que o site gera linhas para crontab de usuário.

4. O comando crontab informa que "echo" é um dia da semana inválido, se recusa a instalar a nova crontab, e oferece a chance de editar novamente o arquivo para corrigir o erro.

5. Poderia ser usado o seguinte script (lembrete-backup.sh):

```
#!/bin/bash

who_out=$(who | grep "${USER}"'.*:0)')
[ "${who_out}" ] && notify-send -u critical "Backup" \
  "Não esquecer do backup semanal"
```

A entrada na crontab ficaria:

```
0 16 * * 5 /home/torvalds/bin/lembrete-backup.sh
```

6. Se o usuário 'torvalds' estiver tanto em /etc/cron.allow quanto em /etc/cron.deny, ele pode editar sua crontab.

7. Ao remover o arquivo /etc/cron.allow, o usuário 'torvalds' não pode mais editar sua crontab.

Ao remover o arquivo /etc/cron.deny, o usuário 'torvalds' volta a poder editar sua crontab.

8. Em até 1 minuto: ao executar 'at now + 1min' às 14:42:34, o job será agendado para 14:43:00.

9. "12:00" é interpretado como meio-dia.
10. Se o usuário 'torvalds' estiver tanto em /etc/at.allow quanto em /etc/at.deny, ele pode usar o comando at.
11. Ao remover o arquivo /etc/at.allow, o usuário 'torvalds' não pode mais usar o comando at.

Ao remover o usuário 'torvalds' do arquivo /etc/at.deny, ele volta a poder usar o comando at.
12. cmd será executado à meia-noite de toda sexta-feira e de todo dia 13.